Параллель сызыктар жана бурчтар

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: эскиз → себеп → теңдеме

Жеңил ★☆☆

Эскиз чий, бурчту белгиле, себебин жаз.

1 Түз сызыкта эки чектеш бурч бар. Бири 47°. Экинчиси канча?

Колдонуу Жообу: .....

2 Чекиттин айланасында үч бурч: 120°, 95° жана x. x = ?

Колдонуу Жообу: .....

3 Эки түз сызык кесилишет. Бир бурчу 38°. Калган үч бурчун тап.

Колдонуу Жообу: .....

4 Үч бурчтуктун эки бурчу 64° жана 71°. Үчүнчү бурчу канча?

Колдонуу Жообу: .....

5 a ∥ b. ∠1 = 58° – ички бурч. Ага кайчылаш жаткан бурч жана бир жактуу бурч канча?

Түшүнүү Жообу: .....

6 Циркуль жана сызгыч менен 70° бурчтун биссектрисасын жүргүз. Ар бир жарымы канча?

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Барабарбы же 180°бы? Анан теңдеме.

1 a ∥ b. Тиешелеш бурчтар (3x + 10)° жана (5x − 30)°. x ти жана бурчту тап.

Колдонуу Жообу: .....

2 a ∥ b. Ички бир жактуу бурчтар (2x + 25)° жана (3x + 5)°. x ти жана эки бурчту тап.

Колдонуу Жообу: .....

3 8-кл. Параллелограммдын бир бурчу 68°. Калган үч бурчу канча?

Колдонуу Жообу: .....

4 Үч бурчтуктун тышкы бурчу 125°. Ага чектеш эмес бир ички бурчу 48°. Экинчиси канча?

Талдоо Жообу: .....

5 8-кл. Туура сегиз бурчтуктун тышкы бурчу жана ички бурчу канча?

Колдонуу Жообу: .....

6 8-кл. Б пунктту А пунктунан 070° азимутта. А пункту Б пунктунан кайсы азимутта?

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Адегенде эскиз, анан эсеп, анан текшерүү.

1 8-кл. Туура көп бурчтуктун ички бурчу 156°. Тышкы бурчу канча? Канча жагы бар?

Талдоо Жообу: .....

2 8-кл. Көп бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 1260°. Анын канча жагы бар?

Талдоо Жообу: .....

3 4 см, 5 см жана 10 см кесиндилерден циркуль менен үч бурчтук түзсө болобу? Эмне үчүн?

Баалоо Жообу: .....

4 Далилде: үч бурчтуктун бурчтарынын суммасы 180°. Кеңеш: чокусу аркылуу негизге параллель сызык жүргүз.

Баалоо Жообу: .....

5 8-кл. Команда А дан 040° азимут менен 3 км, анан 130° азимут менен 4 км жүрүп, В га жетти. Б дагы бурулуш бурчу жана AB аралыгы?

Талдоо Жообу: .....

6 Түз: a ∥ b жана (...x...)° түрүндөгү эки бурч менен маселе түз; x бүтүн сан болсун. Чыгарып, текшер.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Боконбаевдеги ориентирлөө

1 1. Түз сызык

Колдонуу

Тоо жолу көчөнү кесип өтөт. Чектеш эки бурчтун бири экинчисинен 40° чоң. Эки бурчту тап.



Жообу: .....

2 1. Чекиттин айланасы

Колдонуу

Шийпандын борборунан 4 жол чыгат. Үч бурчу 85°, 95° жана 100°. Төртүнчү бурч канча?



Жообу: .....

3 2. Катыш 2 : 3 : 4

Колдонуу

Үч бурчтуктун бурчтары 2 : 3 : 4 катышында. Эң чоң бурчу канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Бир жактуу бурчтар

Колдонуу

Эки параллель көчөнү жол кесет. Ички бир жактуу бурчтардын бири экинчисинен 3 эсе чоң. Бурчтарды тап.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Тең капталдуу

Талдоо

Тең капталдуу үч бурчтуктун чокусундагы бурчу негиздеги бурчунан 30° чоң. Бурчтарын тап.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Туура көп бурчтук (8-кл.)

Талдоо

8-кл. Туура көп бурчтуктун тышкы бурчу 40°. Канча жагы бар? Ички бурчу канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. «8-кл.» = 8-класс үчүн. Ар бир жоопко себеп керек. Оор №4: далилдин ар кандай туура жолу; Оор №6: ар кандай туура маселе (мис. тиешелеш (2x + 10)° жана (3x − 20)°).

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Эскиз чий, бурчту белгиле, себебин жаз.

1 Түз сызыкта эки чектеш бурч бар. Бири 47°. Экинчиси канча?

Колдонуу Жообу: **133°**

2 Чекиттин айланасында үч бурч: 120°, 95° жана x. x = ?

Колдонуу Жообу: **x = 145°**

3 Эки түз сызык кесилишет. Бир бурчу 38°. Калган үч бурчун тап.

Колдонуу Жообу: **142°, 38°, 142°**

4 Үч бурчтуктун эки бурчу 64° жана 71°. Үчүнчү бурчу канча?

Колдонуу Жообу: **45°**

5 a ∥ b. ∠1 = 58° – ички бурч. Ага кайчылаш жаткан бурч жана бир жактуу бурч канча?

Түшүнүү Жообу: **Z: 58°; C: 122°**

6 Циркуль жана сызгыч менен 70° бурчтун биссектрисасын жүргүз. Ар бир жарымы канча?

Колдонуу Жообу: **35°**

Орто ★★☆

Барабарбы же 180°бы? Анан теңдеме.

1 a ∥ b. Тиешелеш бурчтар (3x + 10)° жана (5x − 30)°. x ти жана бурчту тап.

Колдонуу Жообу: **x = 20; 70°**

2 a ∥ b. Ички бир жактуу бурчтар (2x + 25)° жана (3x + 5)°. x ти жана эки бурчту тап.

Колдонуу Жообу: **x = 30; 85° жана 95°**

3 8-кл. Параллелограммдын бир бурчу 68°. Калган үч бурчу канча?

Колдонуу Жообу: **112°, 68°, 112°**

4 Үч бурчтуктун тышкы бурчу 125°. Ага чектеш эмес бир ички бурчу 48°. Экинчиси канча?

Талдоо Жообу: **77°**

5 8-кл. Туура сегиз бурчтуктун тышкы бурчу жана ички бурчу канча?

Колдонуу Жообу: **тышкы 45°; ички 135°**

6 8-кл. Б пунктту А пунктунан 070° азимутта. А пункту Б пунктунан кайсы азимутта?

Колдонуу Жообу: **250°**

Оор ★★★

Адегенде эскиз, анан эсеп, анан текшерүү.

1 8-кл. Туура көп бурчтуктун ички бурчу 156°. Тышкы бурчу канча? Канча жагы бар?

Талдоо Жообу: **тышкы 24°; n = 15**

2 8-кл. Көп бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 1260°. Анын канча жагы бар?

Талдоо Жообу: **n = 9**

3 4 см, 5 см жана 10 см кесиндилерден циркуль менен үч бурчтук түзсө болобу? Эмне үчүн?

Баалоо Жообу: **Жок: 4 + 5 < 10**

4 Далилде: үч бурчтуктун бурчтарынын суммасы 180°. Кеңеш: чокусу аркылуу негизге параллель сызык жүргүз.

Баалоо Жообу: **Z бурчтар + түз сызык = 180°**

5 8-кл. Команда А дан 040° азимут менен 3 км, анан 130° азимут менен 4 км жүрүп, В га жетти. Б дагы бурулуш бурчу жана AB аралыгы?

Талдоо Жообу: **∠Б = 90°; AB = 5 км**

6 Түз: a ∥ b жана (...x...)° түрүндөгү эки бурч менен маселе түз; x бүтүн сан болсун. Чыгарып, текшер.

Түзүү Жообу: **Мис.: x = 30 → 70°**

Тилке модели — жооптор

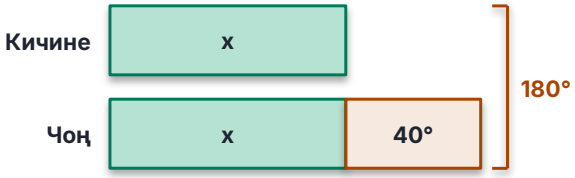
Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 · 1. Түз сызык

Колдонуу

Тоо жолу көчөнү кесип өтөт. Чектеш эки бурчтун бири экинчисинен 40° чоң. Эки бурчту тап.



Жообу: **70° жана 110°**

2 · 1. Чекиттин айланасы

Колдонуу

Шийпандын борборунан 4 жол чыгат. Үч бурчу 85°, 95° жана 100°. Төртүнчү бурч канча?

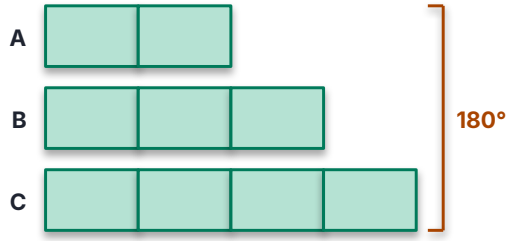


Жообу: **360° − 280° = 80°**

3 · 2. Катыш 2 : 3 : 4

Колдонуу

Үч бурчтуктун бурчтары 2 : 3 : 4 катышында. Эң чоң бурчу канча?

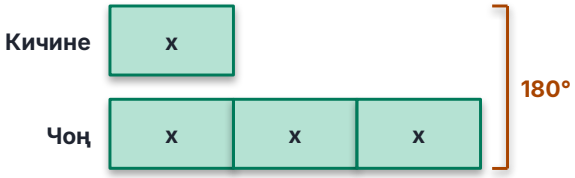


Жообу: **180° ÷ 9 = 20°; 4 × 20° = 80°**

4 · 2. Бир жактуу бурчтар

Колдонуу

Эки параллель көчөнү жол кесет. Ички бир жактуу бурчтардын бири экинчисинен 3 эсе чоң. Бурчтарды тап.

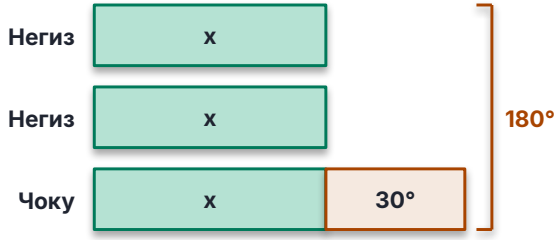


Жообу: **45° жана 135°**

5 · 3. Тең капталдуу

Талдоо

Тең капталдуу үч бурчтуктун чокусундагы бурчу негиздеги бурчунан 30° чоң. Бурчтарын тап.

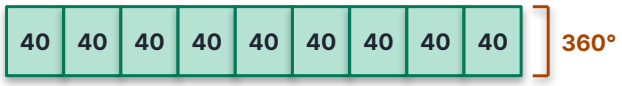


Жообу: **50°, 50°, 80°**

6 · 3. Туура көп бурчтук (8-кл.)

Талдоо

8-кл. Туура көп бурчтуктун тышкы бурчу 40°. Канча жагы бар? Ички бурчу канча?



Жообу: **n = 9; ички 140°**